KALKULUS 1 KELAS 112

PENJELASAN PPT LANJUTAN FUNGSI

Slide 5:

Buktikan $g(y) = \frac{1}{2}y$ merupakan invers dari $f(x) = 2x$

Bukti: $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = g(2x) = \frac{1}{2}(2x) = x$ atau $(g \circ f)(x) = x \quad \forall \ x \epsilon D_f$

dan $(f \circ g)(y) = f\big(g(y)\big) = f\left(\frac{1}{2}y\right) = 2\left(\frac{1}{2}y\right) = y$ atau $(f \circ g)(y) = y \quad \forall \ y \epsilon D_g$

Pada contoh diatas jika g dinotasikan dengan f^{-1} maka memenuhi juga

$f^{-1}\big(f(x)\big) = x$ untuk setiap $x \epsilon D_f$ dan $f\big(f^{-1}(y)\big) = y$ untuk setiap $y \epsilon D_{f^{-1}}$

Karena kedua fungsi pada satu sistem koordinat XOY maka sebagai variabel bebas x dan

variabel tak bebas y sehinggga akan selalu memenuhi: $\boldsymbol{f^{-1}\big(f(x)\big) = f\left(f^{-1}(x)\right) = x}$

Dari definisi diperoleh hubungan bahwa: $\boldsymbol{D_f = R_{f^{-1}}}$ **dan** $\boldsymbol{R_f = D_{f^{-1}}}$

Slide 6:

Contoh: Dapatkan fungsi $f^{-1}(x)$ dan tentukan pula domain dan rangenya serta sketsa

1. $f(x) = x^4 + 2\,; x \geq 0$ 2. $f(x) = -\sqrt{2 - 7x}$

Jawab:

$f(x) = x^4 + 2\,; x \geq 0$ 2. $f(x) = -\sqrt{2 - 7x}$

Jawab:

1. $f(x) = x^4 + 2\,; x \geq 0$

   $\longrightarrow D_f = \{x \backslash x \epsilon [0, \sim); x \epsilon R\}$, jadi $R_{f^{-1}} = \{y \backslash y \epsilon [0, \sim); y \epsilon R\}$

   dan $R_f = \{y \backslash y \epsilon [2, \sim); y \epsilon R\}$, jadi $D_{f^{-1}} = \{x \backslash x \epsilon [2, \sim); x \epsilon R\}$

   Mencari inversnya:

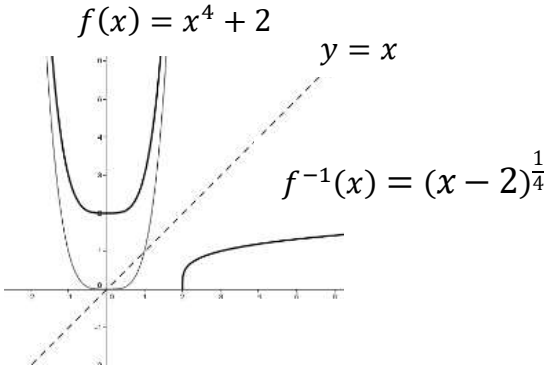
   $y = x^4 + 2 \longrightarrow x^4 = y - 2 \longrightarrow x = (y-2)^{\frac{1}{4}} \longrightarrow y = (x-2)^{\frac{1}{4}}$ maka $f^{-1}(x) = (x-2)^{\frac{1}{4}}$

   Chek: $f^{-1}\big(f(x)\big) = f^{-1}(x^4 + 2) = (x^4 + 2 - 2)^{\frac{1}{4}} = (x^4)^{\frac{1}{4}} = \boldsymbol{x}$ dan

   $f\big(f^{-1}(x)\big) = f\left((x-2)^{\frac{1}{4}}\right) = \left((x-2)^{\frac{1}{4}}\right)^4 + 2 = x - 2 + 2 = \boldsymbol{x}$

Grafiknya:

$f(x) = x^4$ (parabola terbuka ke atas dengan pusat $(0,0)$)



bagian kanan sumbu y karena $x \geq 0$ maka grafik $f(x) = x^4 + 2$ didapat dengan menggeser kurva $f(x) = x^4$ ke atas sejauh 2 satuan. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis $y = x$ didapat grafik $f^{-1}(x) = (x-2)^{\frac{1}{4}}$ (lihat gambar) Jelas $f(x) = x^4 + 2\,; x \geq 0$ merupakan **fungsi** dan memiliki **fungsi invers**

2. $f(x) = -\sqrt{2-7x}$; agar ada nilainya maka $2 - 7x \geq 0 \leftrightarrow -7x \geq -2 \leftrightarrow x \leq \frac{2}{7}$

$\longrightarrow D_f = \left\{x \backslash x \epsilon (-\sim, \frac{2}{7}]; x \epsilon R\right\}$ jadi $R_{f^{-1}} = \left\{y \backslash y \epsilon (-\sim, \frac{2}{7}]; y \epsilon R\right\}$

dan $R_f = \{y \backslash y \epsilon (-\sim, 0]; y \epsilon R\}$ jadi $D_{f^{-1}} = \{x \backslash x \epsilon (-\sim, 0]; x \epsilon R\}$

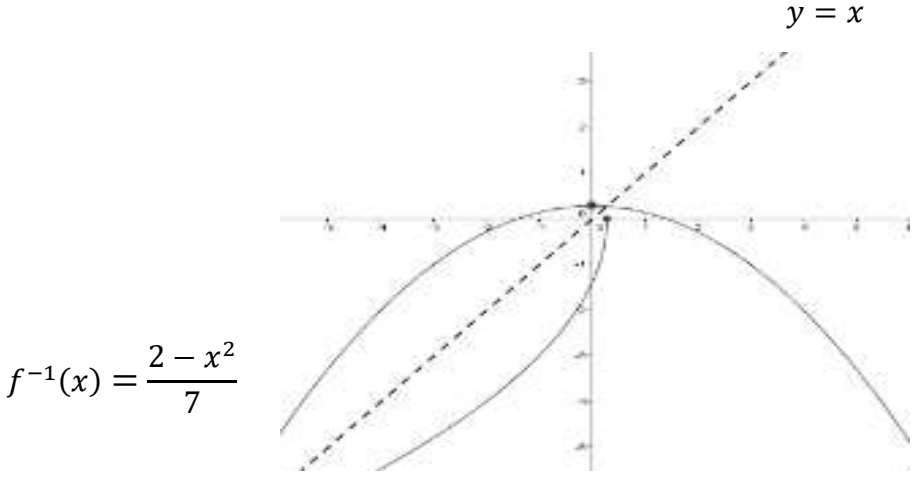
Mencari inversnya:

$y = -\sqrt{2-7x} \longrightarrow y^2 = 2 - 7x \longrightarrow 7x = 2 - y^2 \longrightarrow x = \frac{2-y^2}{7}$ maka $f^{-1}(x) = \frac{2-x^2}{7}$

Ternyata $f^{-1}\big(f(x)\big) = x$ dan $f\big(f^{-1}(x)\big) = -x$ (mengapa?)

Grafiknya:

$f(x) = -\sqrt{2-7x} \longrightarrow x = \frac{2-y^2}{7} \longrightarrow x = \frac{2}{7} - \frac{1}{7}y^2$ didapat kurva $x = -\frac{1}{7}y^2$ parabola terbuka ke kiri dengan puncak $(0,0)$ bagian bawah sumbu x karena $y \leq 0$ maka grafik $x = \frac{2}{7} - \frac{1}{7}y^2$ didapat dengan menggeser $x = -\frac{1}{7}y^2$ ke kanan sejauh $\frac{2}{7}$ satuan. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis $y = x$ didapat grafik $f^{-1}(x) = \frac{2-x^2}{7}$ (lihat gambar) Jelas $f(x) = -\sqrt{2-7x}\,; x \leq \frac{2}{7}$ merupakan **fungsi** dan memiliki **fungsi invers**



Tugas Dikumpulkan Waktu Kuliah offline berikutnya: Hari Senin/Tanggal 30 Maret 2026

Dapatkan fungsi $f^{-1}(x)$ dan tentukan pula domain dan rangenya serta sketsa

1. $f(x) = 3 - x^2; x \geq 0$ **2.** $f(x) = \sqrt{x-3}$ **3.** $x^2 + y^2 = 9\,; 0 \leq x \leq 3$